Programma interattivo per lo studio di coniche e quadriche:

ALGAgraph



Tesina Laboratorio di Calcolo
di
Simone Caletti

Matricola 4085511
a. a. 2014/2015

Indice:

Comandi da terminale…… **pag. 3**

Esempio di studio di una quadrica con ALGAgraph…….....**pag. 5**

F.A.Q. ……**pag. 9**

Comandi da terminale:

Per prima cosa, dopo aver avviato il programma, ALGAgraph chiede all'utente di inserire una formula.
Questa dovrà essere del tipo:

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + dxy + exz + fyz + gx + hy + iz + l$$

che il calcolatore porrà uguale a zero.
In maniera automatica il programma capisce se l'equazione data presenta 3 parametri ed è quindi da associare ad una quadrica o ne presenta solo 2 e quindi da associare ad una conica.
Nel caso di una conica sarà dunque sufficiente inserire un'equazione del tipo:

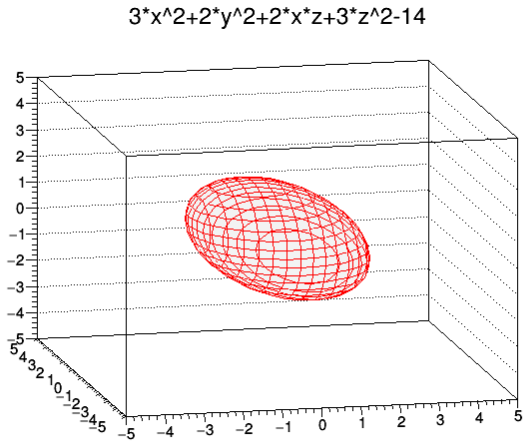
$$ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + l$$

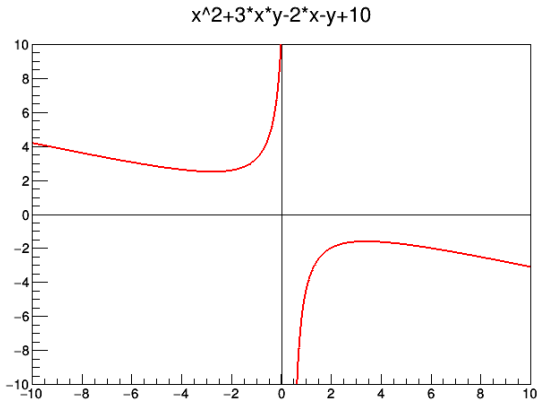
L'ordine con il quale vengono inserirti i monomi non è importante, è importante invece fare attenzione che a non invertire "xy" in "yx" (lo stesso vale per "xz" e "yz").

Dopo aver inserito l'equazione il programma rimarrà in attesa di un comando tra quelli disponibili:

help
Spiega tutte i vari comandi di ALGAgraph in modo da non dover necessariamente accedere al manuale in caso di dimenticanze o dubbi.

draw
Disegna la conica/quadrica inserita in una tendina in un range selezionato dall'utente.
E' possibile selezionare colore, nome, variare il range per visualizzare meglio la figura e poi salvare in diversi formati in disegno.





type
Dice il tipo della conica/quadrica (ellisse, iperbole, paraboloide ellittico, etc.).
Nel caso di una quadrica non distingue le differenti quadriche degeneri.

eigenVal
Data l'equazione, grazie ad una funzione interna al programma, ALGAgraph riesce ad estrarne la forma matriciale.
Con diverse operazioni sulla matrice il comando "eigenVal" restituisce gli autovalori relativi alla conica/quadrica.

eigenVect
Come spiegato prima per gli autovalori ma con la differenza che restituisce la matrice P composta da autovettori.

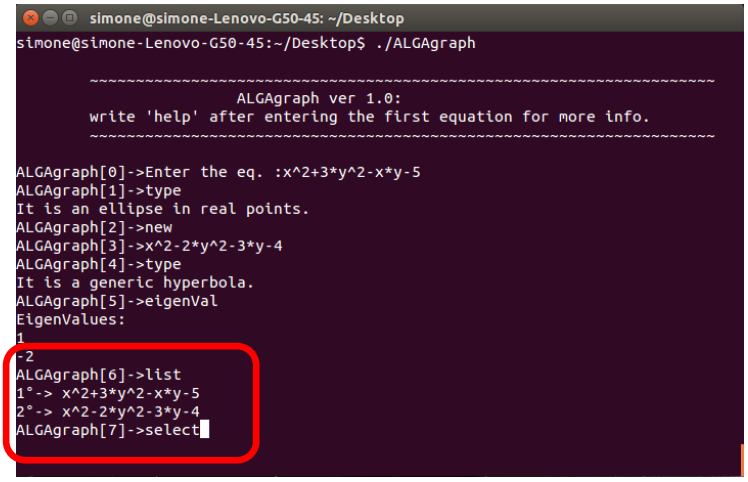
invar
Restituisce gli invarianti della matrice associata alla conica/quadrica in ordine decrescente (I4, I3, I2...).

normalForm
Restituisce una forma canonica delle coniche/quadriche non degeneri. A volte può anche non restituire la più furba, ovvero quella corrispondente al minimo spostamento.

drawNF
Disegna su una tendina dotata delle stesse funzione della precedente la conica/quadrica nella sua forma canonica.

new
Permette di inserire una nuova equazione sulla quale si porranno eseguire tutte le funzioni ma a discapito di quella precedente. Come vedremo successivamente si può recuperare un'equazione già inserita senza doverla riscrivere.

list
Restituisce l'elenco ordinato di tutte le equazioni inserite dall'accensione del programma.



select
Seleziona, tra le equazioni salvate in memoria ovvero tra quelle inserite all'avvio nel programma, la designata dall'utente. E' possibile dunque riutilizzare l'equazione in tutte le funzioni.

clear
Cancella tutte le funzioni inserite dall'utente dalla memoria del programma.

.q
Chiude ALGAgraph ma rimane aperta la finestra del terminale utilizzato.

Esempio di studio di una quadrica con l'ausilio di ALGAgraph:

Quadrica di equazione: $x^2 + 2\,y^2 - z^2 - 3xz + 2x - 6 = 0$

Nello studio di una quadrica alcuni invarianti non sono strettamente necessari ma al fine di far vedere il corretto funzionamento del programma verranno comunque calcolati.

Invarianti:

Questa ha per matrice associata $A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3/2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ -3/2 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -6 \end{pmatrix}$

Invariante quartico:

$\det(A') = 2\det\begin{pmatrix} 1 & \frac{-3}{2} & 1 \\ \frac{-3}{2} & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -6 \end{pmatrix} = 2\det\begin{pmatrix} \frac{-3}{2} & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} - 12\det\begin{pmatrix} 1 & \frac{-3}{2} \\ \frac{-3}{2} & -1 \end{pmatrix} =$

$$2 - 12\left(-1 - \frac{9}{4}\right) = 41 > 0$$

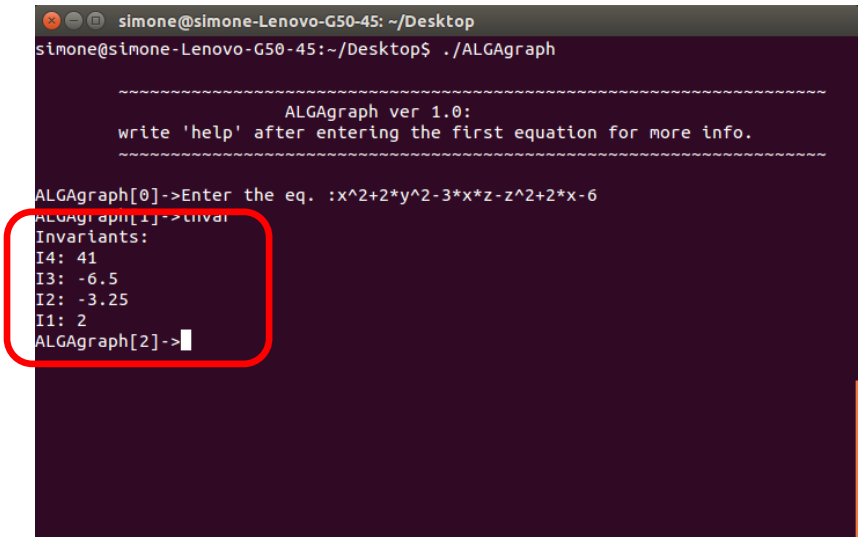
La matrice dei termini di grado 2: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3/2 \\ 0 & 2 & 0 \\ -3/2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

Invariante cubico:

$\det(A) = 2\det\begin{pmatrix} 1 & -3/2 \\ -3/2 & -1 \end{pmatrix} = 2\left(-1 - \frac{9}{4}\right) = \frac{-13}{2} = -6.5$

Invariante quadratico:

$\det\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + \det\begin{pmatrix} 1 & -3/2 \\ -3/2 & -1 \end{pmatrix} + \det\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = 2 + \left(-1 - \frac{9}{4}\right) - 2 = \frac{-13}{4} = -3.25$



Invariante lineare:

Tr (A) = 2

Come si vede dalla Fig.1 i risultati trovati "a mano" coincidono on quelli trovati dal calcolatore digitando il comando "**invar**".

Fig. 1

Calcolo degli autovalori:

Polinomio caratteristico:

$$\det(A - xI) = \det\begin{pmatrix} 1-x & 0 & -3/2 \\ 0 & 2-x & 0 \\ -3/2 & 0 & -1-x \end{pmatrix} = (2-x)\det\begin{pmatrix} 1-x & -3/2 \\ -3/2 & -(1+x) \end{pmatrix} =$$

$$= (2-x)\left[(x^2-1) - \frac{9}{4}\right] = (2-x)\left(x^2 - \frac{13}{4}\right) = -x^3 + 2x^2 + \frac{13}{4}x - \frac{13}{2} = 0$$

Le cui radici dunque sono:

$$x1 = 2 \quad x2 = 1.80278 \quad x3 = -1.80278$$

Si noti chela segnatura di è: Sgn(A) = (2,1). Assieme al fatto che det(A') > 0 questo porta a concludere che la quadrica e un'iperboloide iperbolico (a una falda).
Questo lo si vedeva più semplicemente utilizzando l'apposito comando "**type**" che restituisce appunto la natura della quadrica. (Come si vede il Fig. 2)



Fig. 2

Autospazi e autovettori:

Gli autospazi quindi sono le soluzioni dei 3 sistemi omogenei ottenuti sostituendo alla x della matrice A-xI i tre autovalori trovati dal polinomio caratteristico.
Essi sono:

V1 < (0 −1 0) >

V2 < (0.881675 0 −0.471858) >

V3 < (−0.471858 0 −0.881675) >

(Già normalizzati)

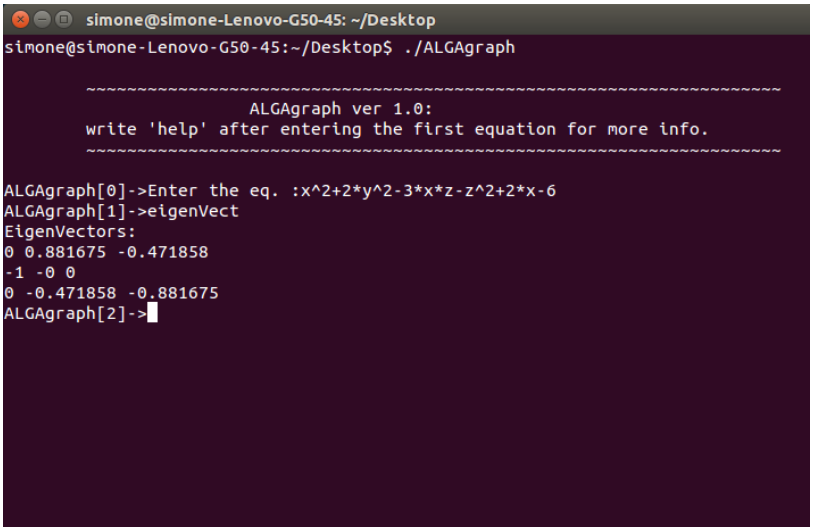


Fig. 3

La matrice P si trova disponendoli in colonna in modo che il determinante sia 1 dopo averli normalizzati (terna destrorsa dei versori degli assi cartesiani).
La matrice in output di ALGAgraph già possiede tutte le sopracitate qualità.

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0.881675 & -0.471858 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -0.471858 & -0.881675 \end{pmatrix}$$

Infatti: $\det(P) = -det\begin{pmatrix} 0.881675 & -0.471858 \\ -0.471858 & -0.881675 \end{pmatrix} = -[-(0.881675)^2 - (0.471858)^2] = 1$

Disegnare la figura:

Siccome disegnare una quadrica è nettamente più impegnativo che disegnare una conica, anziché abbozzare dei disegni che portano solo confusione si consiglia l'utilizzo del comando "**draw**" di ALGAgraph che stampa la curva/superfice descritta nella sua forma data.

Possiamo dunque trovare una forma canonica effettuando le opportune rotazioni e traslazioni.
Sfruttando la matrice P degli autovettori troviamo la trasformazione che ci permette di ruotare la quadrica.

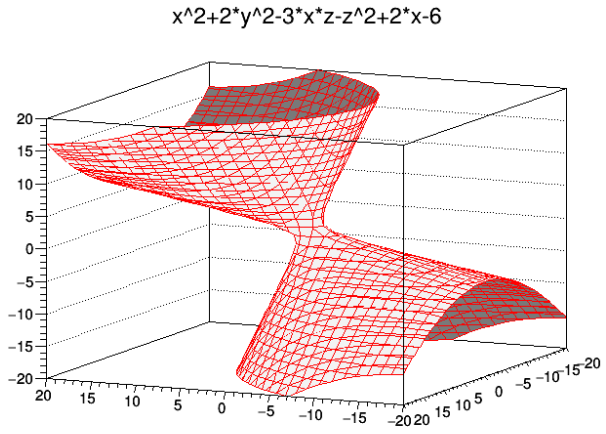


Fig. 4

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0.881675 & -0.471858 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -0.471858 & -0.881675 \end{pmatrix}$$

Da cui la rotazione: $\begin{cases} x = 0.881675\, y' - 0.471858\, z' \\ y = -x' \\ z = -0.471858\, y' - 0.881675\, z' \end{cases}$

Sostituendo nella quadrica (si mettono per coefficienti dei termini di secondo grado subito gli autovalori eliminando i termini misti).

$$2x'^2 + 1.80278\,y'^2 - 1.80278\,z'^2 + 2(0.881675\,y' - 0.471858\,z') - 6 = 0$$

$$2x'^2 + 1.80278\,y'^2 + 1.76335\,y' - 1.80278\,z'^2 - 0.943716\,z' - 6 = 0$$

Completando i quadrati:

$$2x'^2 + 1.80278\left(y'^2 + \frac{1.76335}{1.80278}y' + (0.48906)^2\right) - 1.80278\left(z'^2 + \frac{0.943716}{1.80278}\,z' + (0.26174)^2\right) = 6 + 0.43119 - 0.1235$$

$$2x'^2 + 1.80278(y' + 0.48906)^2 - 1.80278(z' + 0.26174)^2 = 6.30769$$

Si effettua dunque la traslazione: $\begin{cases} X = x' \\ Y = y' + 0.48906 \\ Z = z' + 0.26174 \end{cases}$

Così facendo l'equazione diventa: $2X^2 + 1.80278\,Y^2 - 1.80278\,Z^2 - 6.30769 = 0$

Questa trovata è una possibile forma canonica ed è la stessa che si sarebbe trovata con il comando "**normalForm**" di ALGAgraph (come si vede nella Fig. 5).

È possibile dunque disegnare la quadrica in forma canonica con il comando "**drawNF**". (Fig. 6)

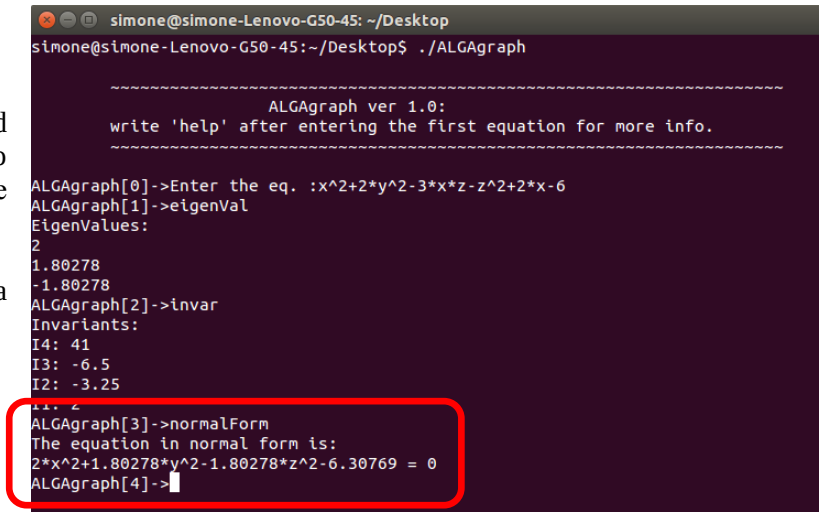


Fig. 5

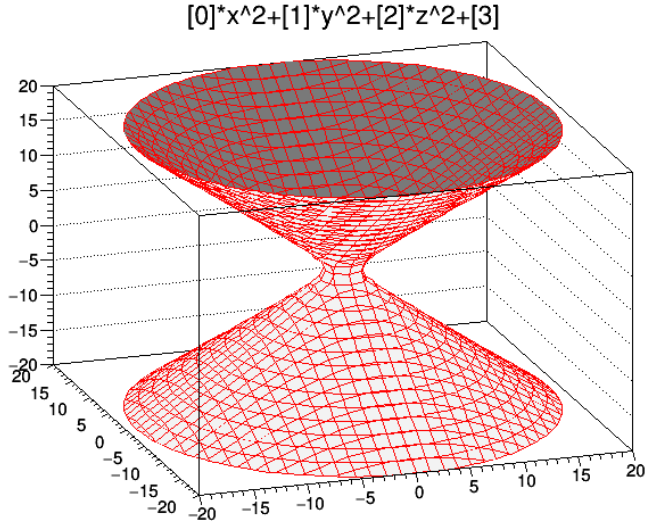


Fig. 6

F. A. Q. :

1) La figura può trarre in inganno:

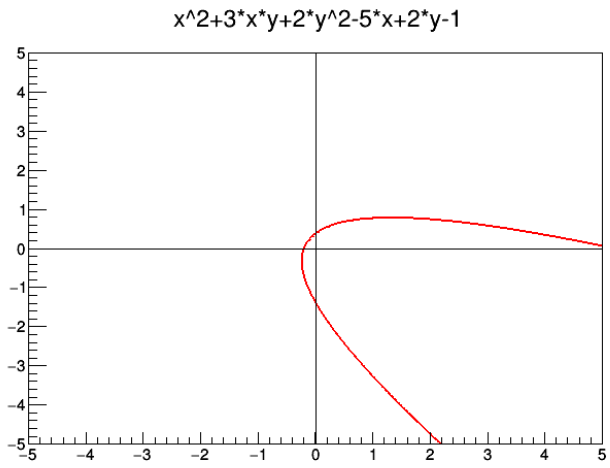
```
simone@simone-Lenovo-G50-45: ~/Desktop
simone@simone-Lenovo-G50-45:~/Desktop$ ./ALGAgraph

        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                        ALGAgraph ver 1.0:
        write 'help' after entering the first equation for more info.
        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ALGAgraph[0]->Enter the eq. :x^2+3*x*y+2*y^2-5*x+2*y-1
ALGAgraph[1]->draw
Define the range in which to graph the conic: (xmin,xmax,ymin,ymax).
-5 5 -5 5
ALGAgraph[2]->
```

L'equazione riportata non è in una forma dalla quale si può facilmente dedurre cosa sia.
Infatti se, vedendo i coefficienti dei termini di grado 2 pensassimo sia un ellisse saremmo in errore.
Se si esegue il comando "draw" senza effettuare uno studio della conica e la si stampa in un range limitato (ma come vedremo può capitare anche con un range più ampio) la figura potrebbe trarci in inganno.
Infatti dopo i comandi riportati ALGAgraph risponde così: (vedi Fig. 2)

Dal grafico ci viene spontaneo dedurre sia una parabola ma saremmo ancora in errore.



Vi sono 2 modi per evitare questo.

1) Dare a priori un range molto grande (es. -500 500 -500 500) in modo da vedere gran parte della conica.
2) Usare il comando "type" in modo da evitare ogni evenienza.

Nel caso poi si voglia ridimensionare il grafico in corso d'opera è possibile grazie alle impostazione della classe TCanvas di ROOT. (vedi SetRange)

```
simone@simone-Lenovo-G50-45: ~/Desktop
simone@simone-Lenovo-G50-45:~/Desktop$ ./class
ALGAgraph[0]->Inserisci l'eq. :x^2+3*x*y+2*y^2-5*x+2*y-1
ALGAgraph[1]->draw
Definire l'intervallo in cui graficare la conica (xmin,xmax,ymin,ymax)
-5 5 -5 5
ALGAgraph[2]->tipe
E' un'iperbole generica
ALGAgraph[3]->draw
Definire l'intervallo in cui graficare la conica (xmin,xmax,ymin,ymax)
-200 200 -200 200
```

Studiando la conica con "type" ALGAgraph ci rivela subito la vera natura della conica evitandoci brutti scherzi.
Successivamente si può stampare diverse volte la conica o settare direttamente grazie a ROOT la il range per una visuale migliore.

Per la conica presa in considerazione si vede chiaramente essere una iperbole tra -200 200 -200 200.

(L’intervallo -50 50 -50 50 sarebbe dunque stato lo stesso inutile nonostante molto più ampio del primo inserito.)

